绪论

2016、12、七(2)

$$\frac{x^* f'(x^*)}{f(x^*)} \cdot e_r(x^*) = \frac{f'(x^*)}{f(x^*)} \cdot e(x^*)$$

$f'(x^*)$ → $4 \cdot x^3$；$f(x^*)$ → x^4；$e(x^*)$ → $\frac{1}{2} \times 10^{1-5}$

代入有 $\frac{2 \times 10^{-4}}{2.4538} \approx 0.0082\%$

2017、12、七(1)

$$|e_r(x_1^* x_2^*)| \le |e_r(x_1^*)| + |e_r(x_2^*)|$$

$$= \frac{0.5 \times 10^{-4}}{2.1567} + \frac{0.5 \times 10^{-4}}{3.5017}$$

$$\approx 3.75 \times 10^{-5}$$

2019、1、五(1)

$$\frac{x^* f'(x^*)}{f(x^*)} \cdot e_r(x^*) = \frac{x^* \times \frac{1}{3} \times x^{-\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}} \times 0.3\% \approx 0.1\%$$

2019、12、七(1)

$$|2.019 - 2.020| = 0.001 \le \frac{1}{2} \times 10^{-2} = \frac{1}{2} \times 10^{1-3}$$

2020、12、六(2)

$2.453800 = 0.\underbrace{2453800}_{\text{共7位}} \times 10$，但缺少判据 $e(x^*) \le \frac{1}{2} \times 10^{-6}$，错误

2020、12、六(7)

$$|e_r(x_1^*+x_2^*)| \le \max\{e_r(x_1^*), e_r(x_2^*)\} = \frac{\frac{1}{2}\times 10^{-1}}{0.5} = 0.1$$

2021、12、六(1)

$$|20.210 - 20.200| = 0.01 \le \frac{1}{2}\times 10^{-1} = \frac{1}{2}\times 10^{2-③}$$

2021、12、六(2)

$$|e_r(a^*b^*)| \le |e_r(a^*)| + |e_r(b^*)| = \left|\frac{\frac{1}{2}\times 10^{-2}}{2.65}\right| + \left|\frac{\frac{1}{2}\times 10^{-2}}{3.36}\right| = 0.00338$$

2022、12、七(1)

错误，除同号相加外，其他四则运算均可能损失有效数字或放大相对误差

2023、12、一(4)

$$e_r(y^*) \approx \frac{x^* f'(x)}{f(x)} e_r(x^*) = \frac{f'(x)}{f(x)} e(x^*) = \frac{\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}} \times \frac{1}{2}\times 10^{4-3} \approx 0.14\times 10^{-2}$$

2023、12、二(1)

$$|1.0030 - 1.001| = 0.20\times 10^{-2} \le \frac{1}{2}\times 10^{1-③}$$

2024、12、一(4)

$$e_r(x_1^* x_2^*) \approx e_r(x_1^*) + e_r(x_2^*)$$

2025、12、二(1)

$$|x^*| = 0.1250\times 10^1, \quad |e_r(x^*)| \le \frac{\frac{1}{2}\times 10^{1-3}}{1.250} = 0.0004$$

2025、12、=(5)

$$|x^* - \pi| \approx 0.6 \times 10^{-3} \leq \frac{1}{2} \times 10^{1-3}$$